

M4

消化器系・内視鏡ユニット

舌の診かたについて

配布資料 2026.3.4.

名古屋市立大学大学院医学研究科

生体機能・構造医学専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野

名誉教授 横井基夫

舌の変化＝体調のサイン



**「舌」は、
全身状態の多くが反映される
唯一の部位**

「舌診」

舌の状態やその変化を、全身的な病態の
「部分現象や随伴症状」として総合的に
とらえる診断法

＊ 漢方医学では、重要な診断法の1つ

「舌診」で分かること

- 血液や栄養の状態
- 体の水分の状態
- 熱や冷えの状態
- 体調の程度
- 症状の進行度
- 消化管(特に上部)の状態
- 精神やストレスの状態
- 予後不良（悪性腫瘍）
- エイズ etc.

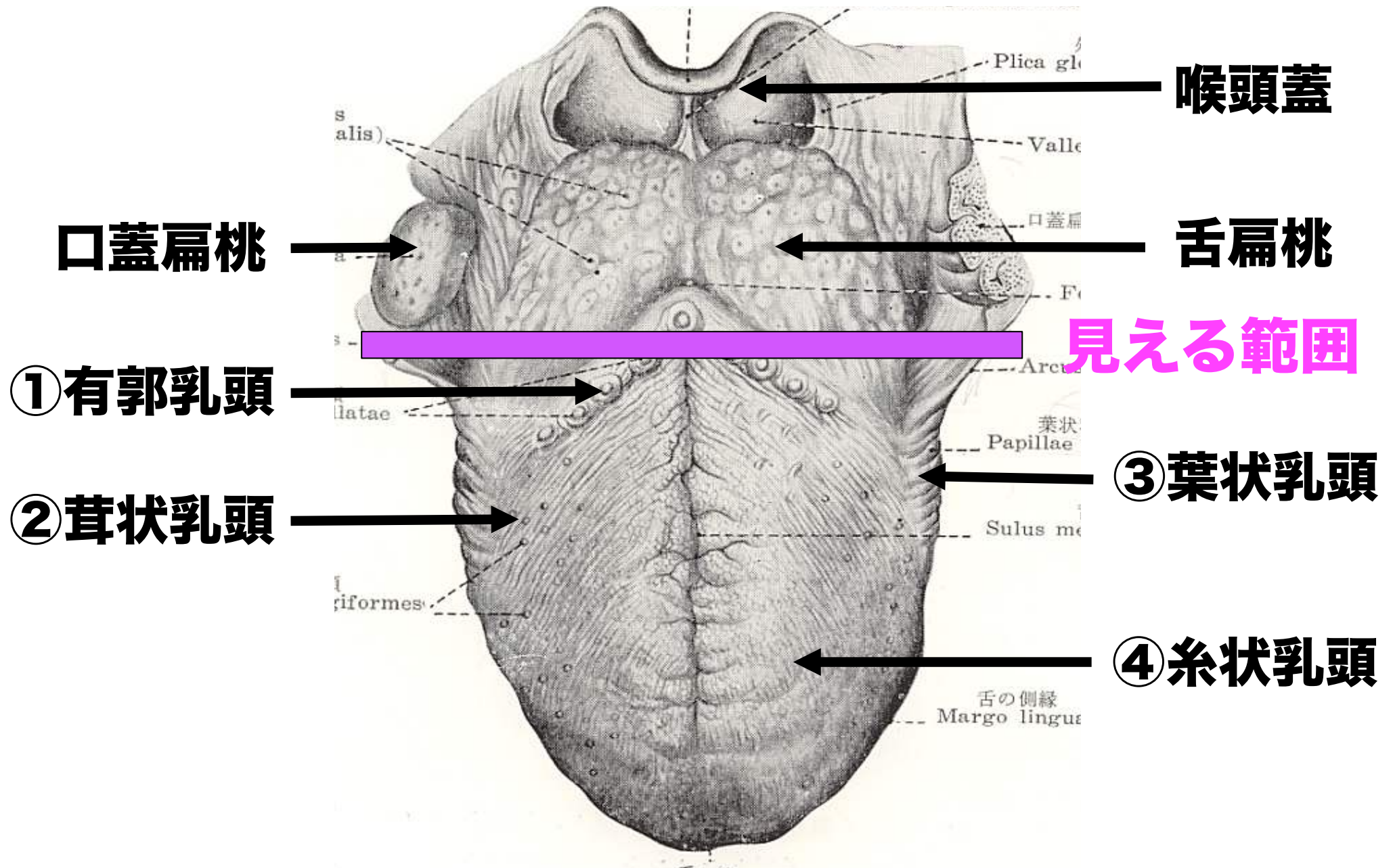
古来

- 「舌は全身の鏡」
- 「舌は健康のバロメーター」

といわれて来た

舌の解剖

舌乳頭の種類

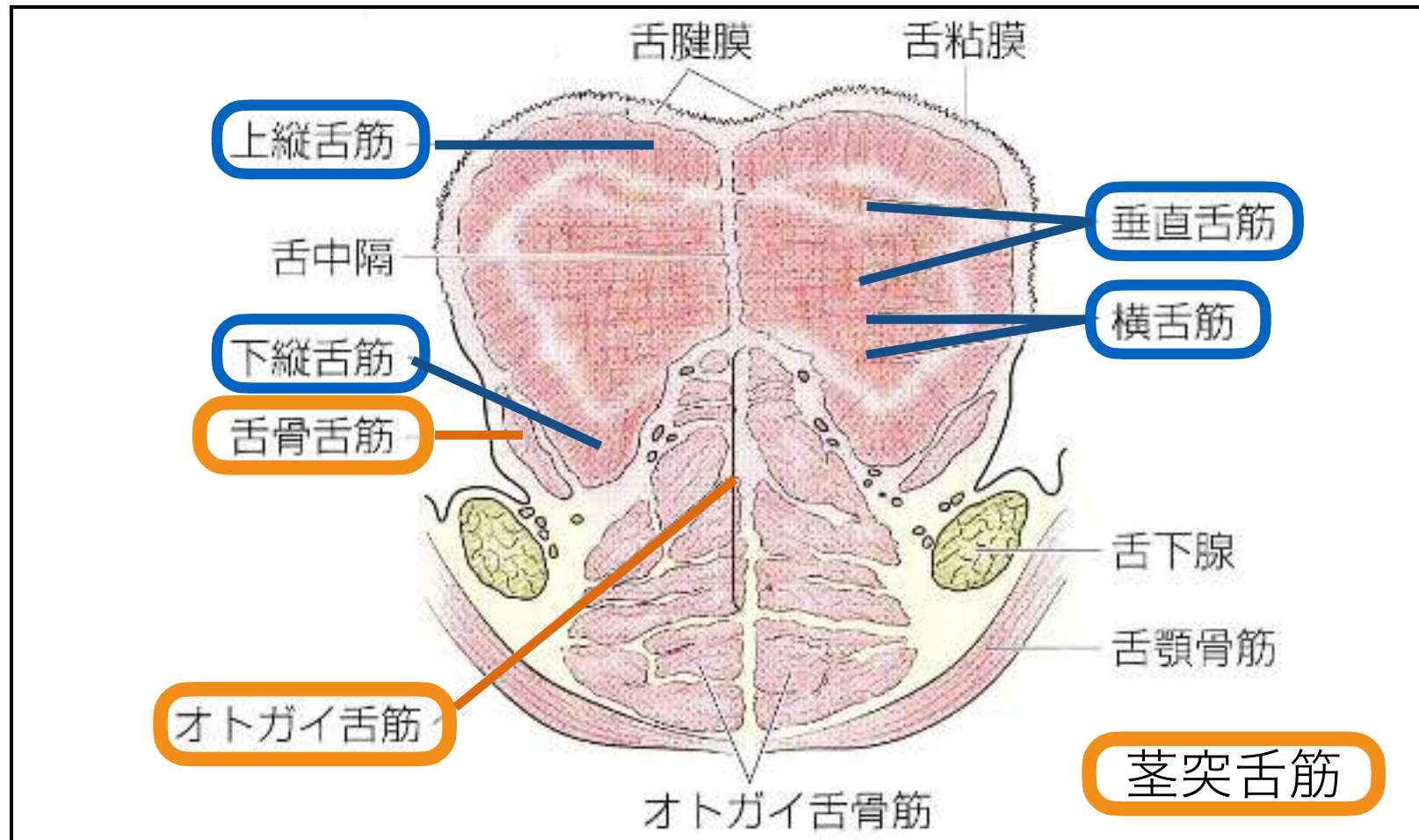


舌の粘膜・筋肉

- 舌粘膜：重層扁平上皮
- 舌筋肉：骨格筋(横紋筋) ×内臓筋(平滑筋)

内舌筋 舌の形を変える筋肉 (固有舌筋)

外舌筋 舌の位置を変える筋肉 (外来舌筋)



◎舌動脈 A.lingualis

起始：外頸動脈

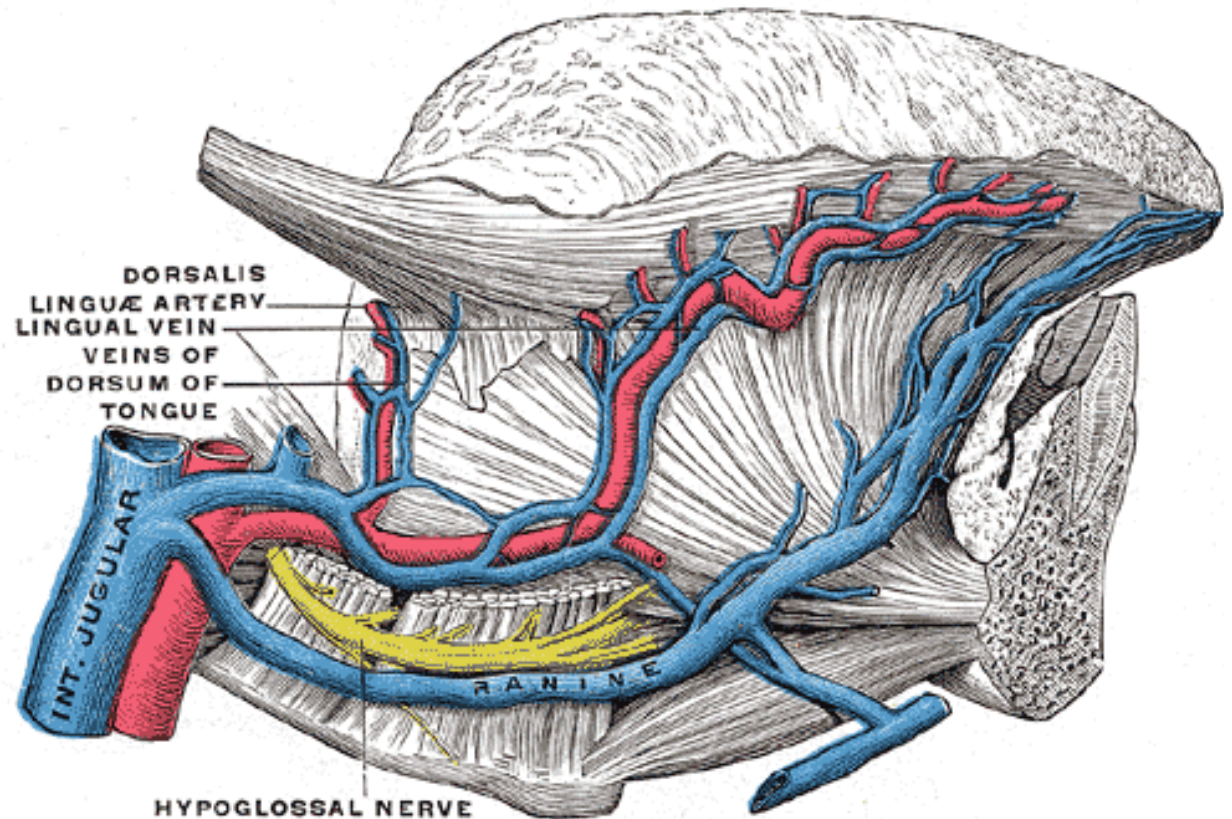
分岐：1.舌骨上枝
2.舌背枝
3.舌深動脈
4.舌下動脈

◎舌静脈 V.lingualis

分岐：1.舌骨上静脈
2.舌背静脈
3.舌深静脈
4.舌下静脈

合流：内頸静脈

舌の血管



舌の神経

味覚	前2/3	鼓索神経
	後1/3	舌咽神経
知覚	前2/3	舌神経
	後1/3	舌咽神経
運動		舌下神経

＊有郭乳頭を境に前・後を分ける

舌の疾患

舌の疾患

- **先天性疾患**：先天性無舌症 etc.
- **外傷**：咬傷、褥瘡性潰瘍、熱傷、放射線障害etc.
- **炎症・感染**：舌炎、扁平苔癬、白板症、紅板症
水疱性疾患（天疱瘡など）、結核、梅毒
疱疹ウイルス感染症（ヘルペスなど）
ベーチェット病 etc.
- **良性腫瘍**：乳頭腫、線維腫、血管腫、リンパ管腫etc.
- **悪性腫瘍**：癌腫、肉腫 etc.

頭頸部がんでは、「舌がん」の発生頻度が最も高い（日本）

舌の機能

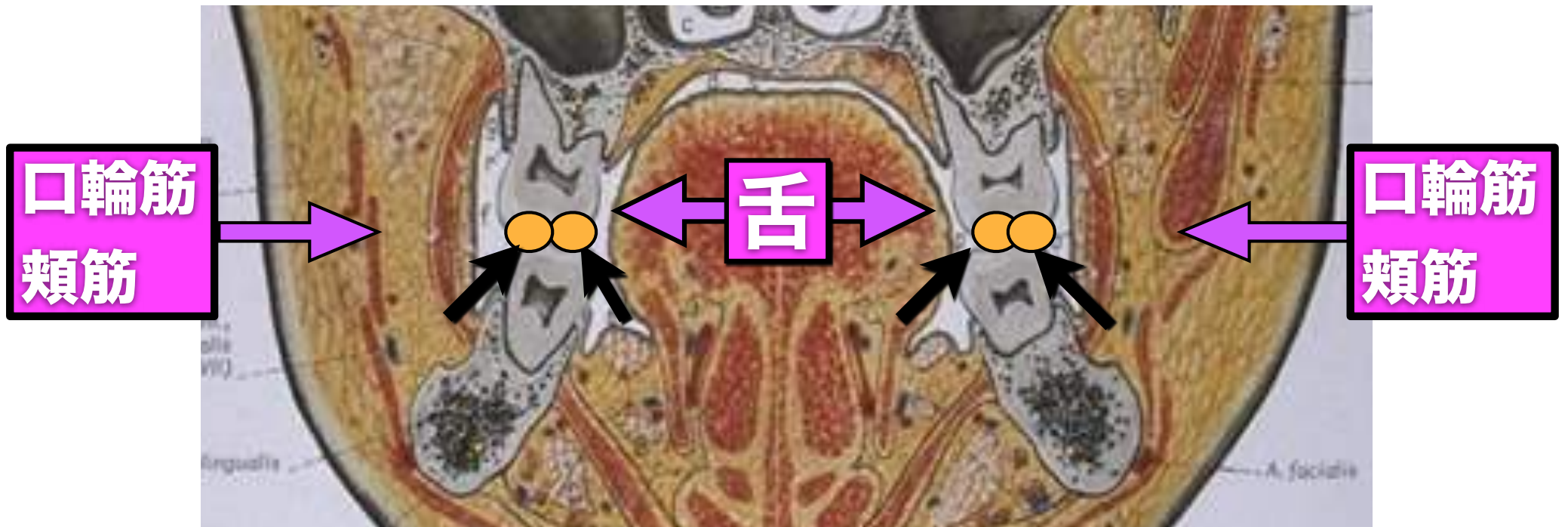
■ 咀嚼運動の補助作用

顔面横断面図



■ 咀嚼運動の補助作用

顔面横断面図



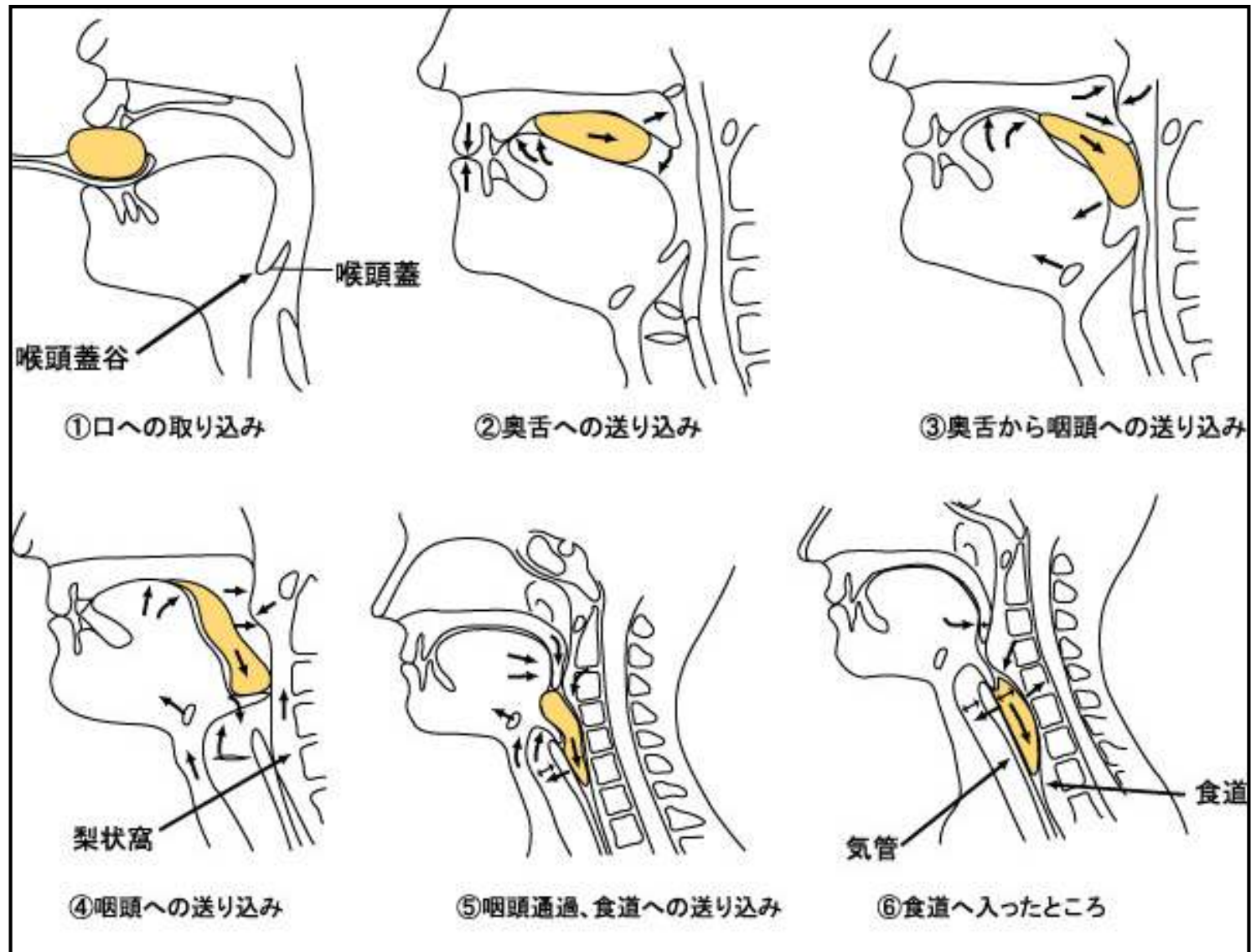
■ 歯列の位置を一定に保つ働き (歯列の形成に関係)

外側：頬圧、口唇圧
内側：舌圧



■ 摂食・嚥下機能

- ・ 柔らかい食材→舌でつぶす
- ・ 咀嚼＋唾液＝食塊形成(嚥下しやすくする)



■ 構音器官としての機能

(口唇、舌、歯、歯茎、硬口蓋、軟口蓋、喉（咽頭・声帯）、顎など)

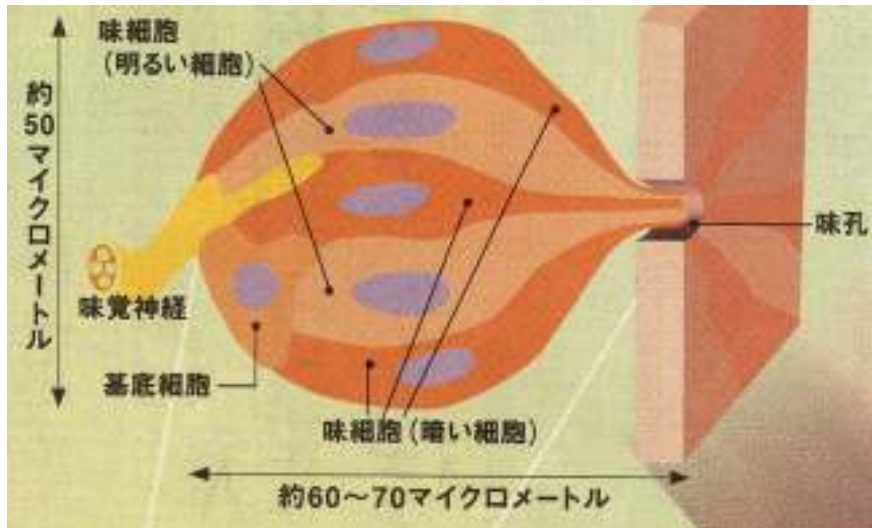
唇音							
無気音		有気音					
	b		p		m		f
舌尖音		発音前に舌尖を歯茎につけ、 発音前に舌尖が歯茎から離れる。					
無気音		有気音					
	d		t		n		l
舌根音							
無気音		有気音					
	g		k		h		

舌の味覚機能

味蕾の構造
舌には、約一万個の味蕾

味蕾のある場所

舌 2/3
舌以外 1/3



*1マイクロメートル=1mmの1000分の1

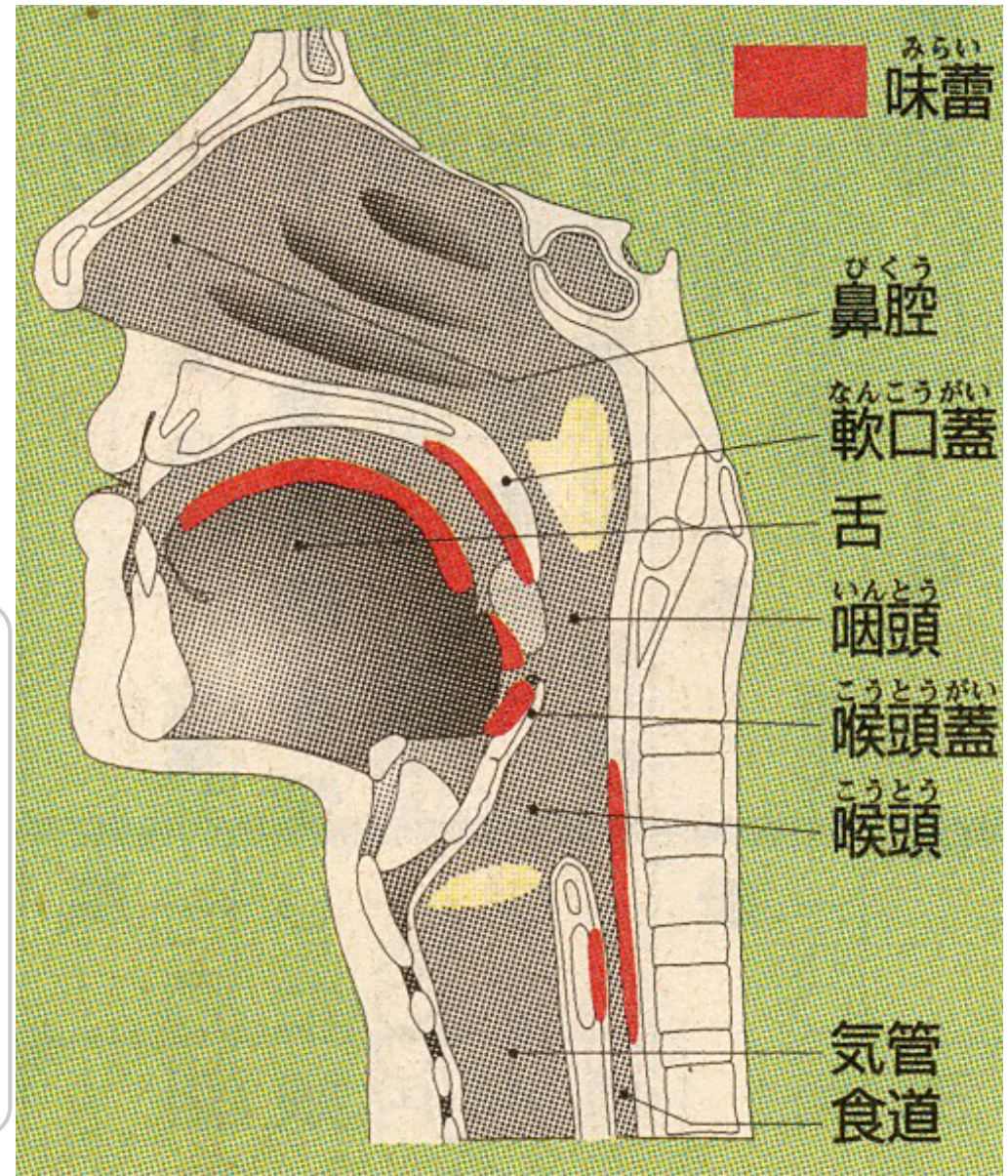
1. 甘味 : エネルギー源となる糖センサー
2. 酸味 : 電解質バランスのためのミネラルのセンサー
3. 苦味 : 代謝を促進する有機酸、食物の腐敗シグナル
4. 塩味 : 毒物のセンサー
5. うま味 : ヒトに与えられた贅沢な味覚？

グルタミン酸などによって生じる味覚。

日本の化学者で池田菊苗が発見した。

6. カルシウム味 : 新たな味覚発見

きくなえ



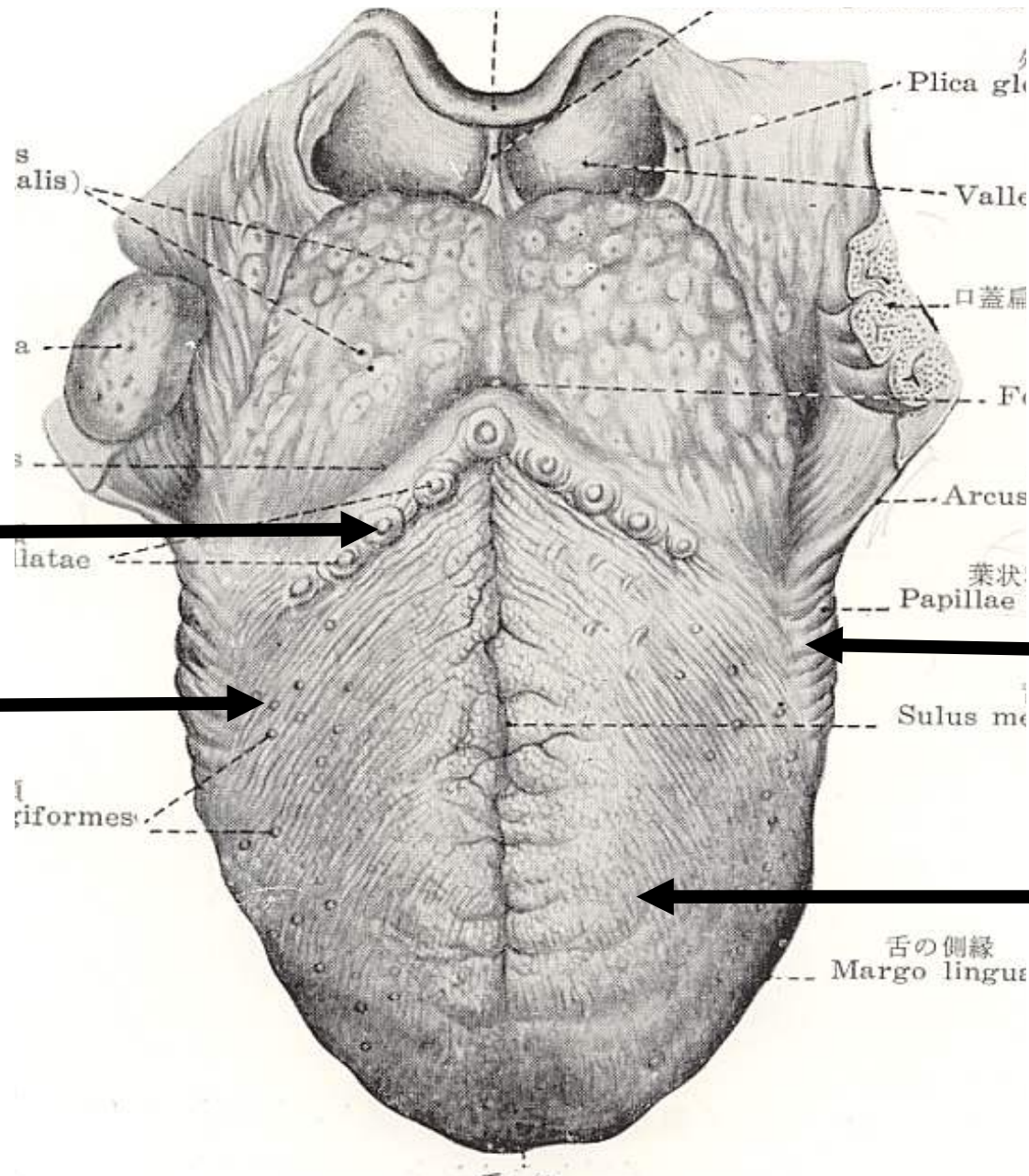
舌乳頭の味蕾の有無

①有郭乳頭

②茸状乳頭

③葉状乳頭

④糸状乳頭



味覚分布地図の誤解



どの味蕾も、すべての基本味の伝達に関与しているため
どの味も、舌の全領域で感じられる。ただし、
味覚が生じる刺激強度の閾値には部位によって差がある

胃にも、「うま味受容体」がある！

(fMRIで確認)

＊研究：名市大 脳神経生理学（飛田教授）

- 胃カテーテルでうま味を与えると、脳が反応する
胃の中の迷走神経が、脳にうま味を伝達
- 迷走神経を遮断すると、脳は反応しなくなる

舌の診察



舌は、誰でも簡単に見ることができます

① 舌全体の観察

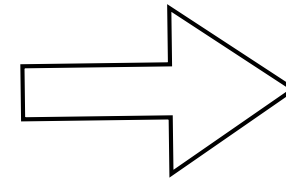
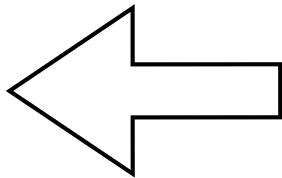
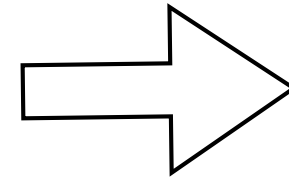
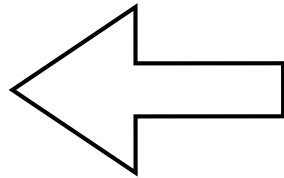
(舌圧子で、両口角を左右に引き、舌を前方に出す)



- ・ 舌体の色、形、大きさ、厚さ、潤いなど
- ・ 舌苔の色や量

② 舌側縁の観察

(舌を前方に出した状態で、左右の舌側縁を観察)



- ・ 葉状乳頭まで確認
- ・ 舌疾患の有無を確認

③ 「舌下静脈」の観察



「舌下静脈」の怒張の程度を観察

■ 正常な舌とは？



1. **大きさ**
2. 舌の色 : ピンク * 舌側縁部で確認
3. 舌苔の色 : 白
4. 舌苔の量 : 少しある
5. 歯痕 : ない
6. 舌下静脈 : 少し確認できる程度

舌体の大きさ

正常

歯の内側に舌



のどの奥見える



大きい

歯の上に舌



のどの奥見えない



舌の巨大症

- 血管性浮腫（クインケ浮腫）
- 先天性巨大症
- 甲状腺機能低下症 *クレチン症
- アミロイドーシス
- リンパ管腫
- 血管腫
- サルコイドーシス
- 結核
- ダウン症候群（21トリソミー）

■ 正常な舌とは？



1. 大きさ
2. **舌の色** : ピンク *舌側縁部で確認
3. 舌苔の色 : 白
4. 舌苔の量 : 少しある
5. 歯痕 : ない
6. 舌下静脈 : 少し確認できる程度

舌本体：色調

- ・ 舌苔の色ではありません
- ・ 舌側縁で色を見る



淡紅舌

正常 (ピンク)



淡白舌

白

気が不足
血の量の不足

気血両虚



紅舌 ・ 深紅舌

紅

熱がある

熱証



青紫舌 ・ 紅紫舌

青紫

血液の流れが停滞
抑うつ傾向

お血、気うつ

赤色舌

- 貧血
- 慢性胃腸障害
- 肝炎
- ペラグラ（ペラグラ舌） ＊ナイアシン欠乏症
- シェーグレン症候群
- 悪性貧血（VB12欠乏） ＊Hunterの舌炎

乳頭が萎縮し表面が平滑となり、蒼白な光沢を放つ。
しばしば発赤を起こして疼痛を訴える。

- 猩紅熱（溶連菌感染症）(いちご状舌)

舌が真紅（白い舌苔と肥厚した真紅の乳頭）

- 川崎病 (いちご状舌)

小児特に乳幼児に発生する原因不明の全身性血管炎症候群

＊いちご状舌：口の周りが蒼白となって、対照的に目立つ。

（診断上の根拠として有名）



■ 正常な舌とは？



1. 大きさ
2. 舌の色 : ピンク * 舌側縁部で確認
3. 舌苔の色 : 白
4. 舌苔の量 : 少しある
5. 歯痕 : ない
6. 舌下静脈 : 少し確認できる程度

舌苔：色調

*舌苔の色の変化だけ見て下さい（量は見ないで下さい）

病態や症状が進行



白

正常

寒の傾向



黄

熱の傾向
白苔より進行した状態



茶



黒

舌苔で最も悪い状態
体力減退著しい状態
抗生剤の長期使用

舌苔：量

正常

病態が進行

慢性化

薄苔



厚苔

無苔



正常 + 1



+ 2



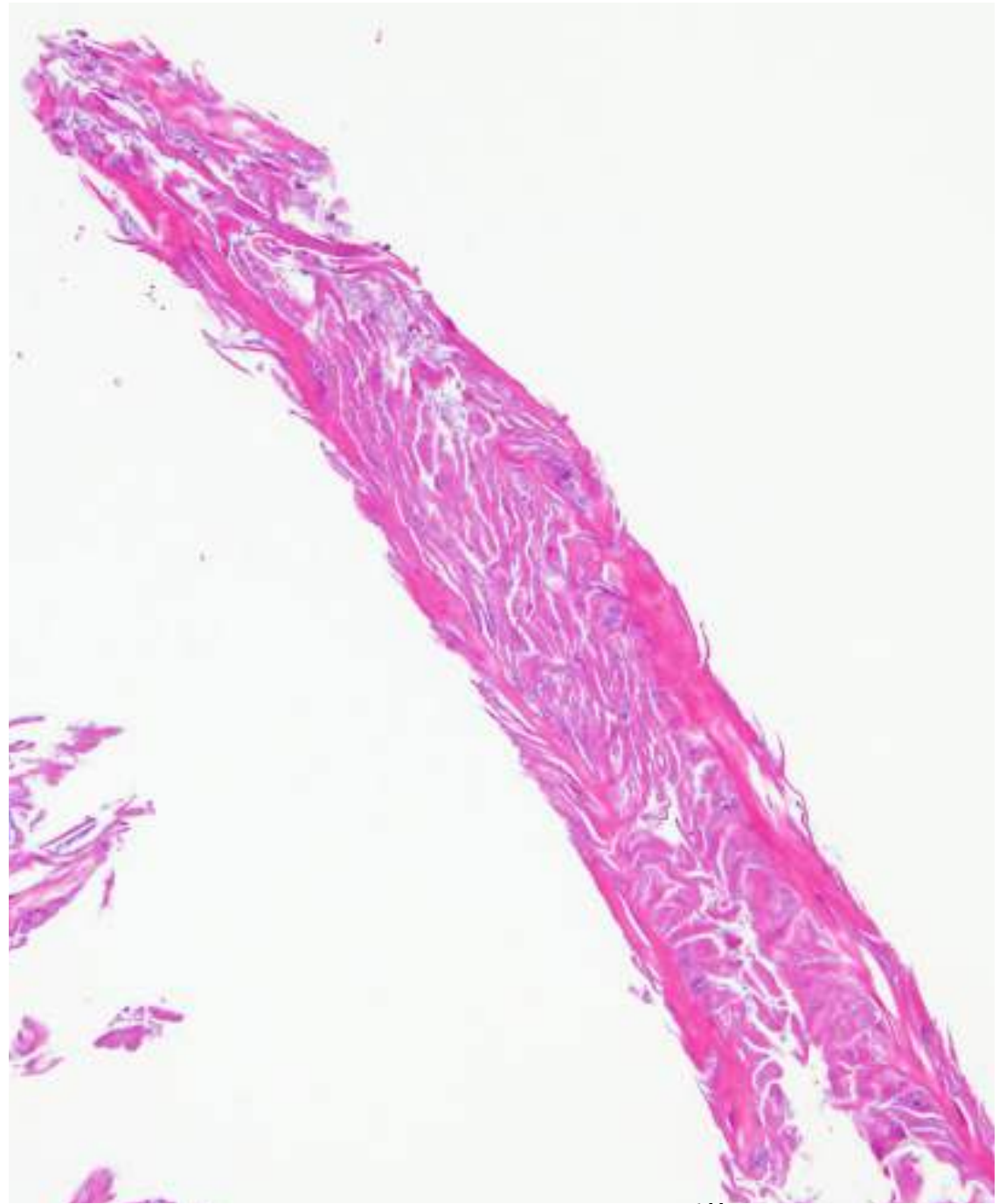
+ 3



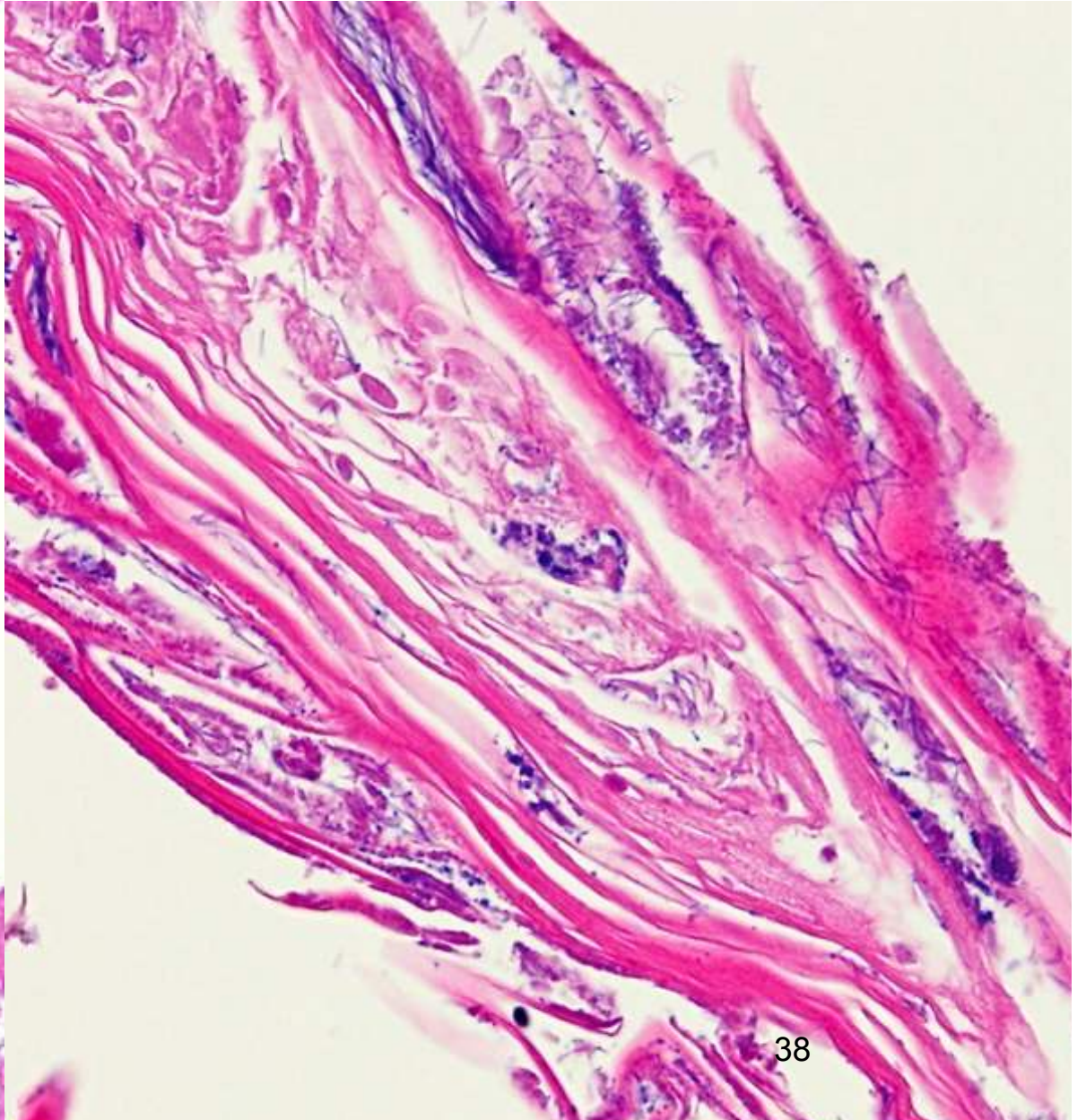
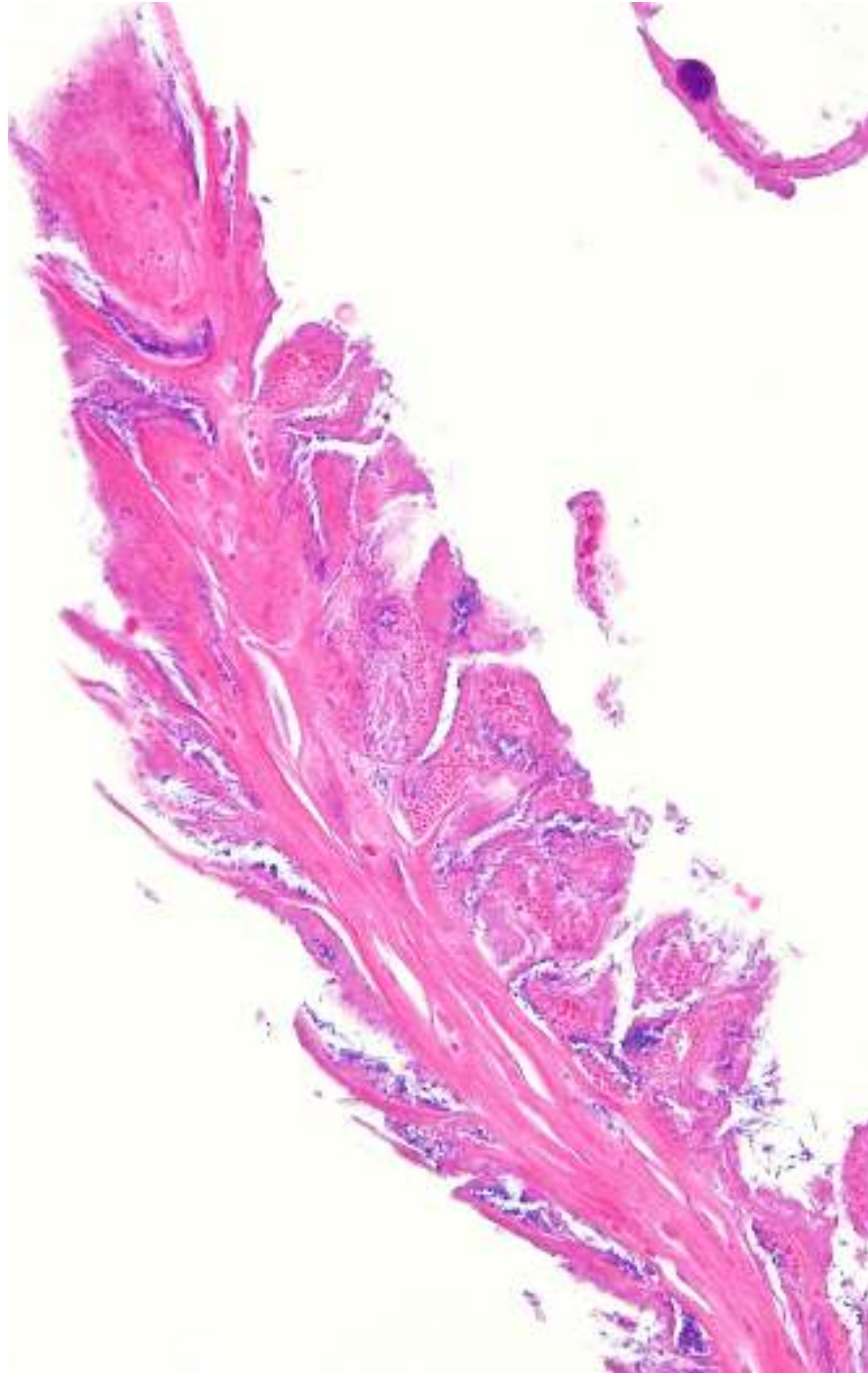
0

舌苔の成因

糸状乳頭に、細菌や剥落角化上皮、唾液成分などから構成されていると言われているが長くなる理由も明らかでない



舌苔を拡大



毛様舌



■ 正常な舌とは？



1. 大きさ
2. 舌の色 : ピンク * 舌側縁部で確認
3. 舌苔の色 : 白
4. 舌苔の量 : 少しある
5. 歯痕 : ない
6. 舌下静脈 : 少し確認できる程度

舌側縁に歯痕



舌肥大による歯痕舌
(浮腫・むくみ)



ストレスによる歯痕舌
(ストレスのバロメータ)

■ 正常な舌とは？



1. 大きさ
2. 舌の色 : ピンク * 舌側縁部で確認
3. 舌苔の色 : 白
4. 舌苔の量 : 少しある
5. 歯痕 : ない
6. 舌下静脈 : 少し確認できる程度

舌下静脈：怒張の程度



正常



血液の流れが停滞(お血)
抑うつ傾向 (気うつ)

- ◆ 眼輪部のくま、腰痛、生理痛など中高年の女性に多い。
適応漢方薬（駆お血剤）：桂枝茯苓丸、当帰芍薬散など
- ◆ 中心静脈圧（CVP）が200mmHgを超すと、常に怒張
心不全や収縮性心膜炎の診断に重要な所見

（内科診断学 吉利和）

その他
「舌診」から分かること

溝舌



■ 溝型の頻度

縦溝型 : 30.4%

縦横溝型 : 24.5%

横溝型 : 1.7%

乱溝型 : 7.1%



■ 溝舌頻度：小児→成人→老人

■ 深い溝：不潔→炎症を起超しやすい
(疼痛や味覚障害を生じる)

■ 病的意味：ない



正常

「胃炎の可能性」

舌苔 (白)▶ (黄色)

量 (少し)▶ (多い)

舌苔は、通常こすっても取れない



有根舌

予後良好のサイン



ごそっと取れている

無根舌

予後不良のサイン

***口訣（昔からの言い伝え）**

症例

主訴：舌苔が多い！

現症：舌苔ごそっと取れる

診断：悪性腫瘍の疑い

方針：消化器内科に依頼



検査結果

内視鏡診断：萎縮性胃炎

病理組織検査：早期胃癌（腺癌）

内視鏡による胃がん手術を施行
術後は、舌苔をこすっても取れない



舌苔：性状



(はくたい)

剥苔

地図状舌

胃気虚弱



偽膜性カンジダ症



萎縮性（紅斑性）カンジダ症

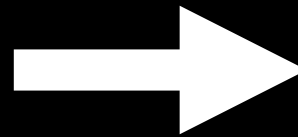
口角炎伴う

(candida albicans 50個)

シェーグレン症候群

舌肥大

初診時



五苓散
(利水剤)
内服

2ヶ月後



症例

患者：76才 男性

主訴：舌がざらざら
味が分かりにくい

治療方針：血液検査

診断：悪性貧血 (VB12欠乏)

ハンター舌炎 (Hunter glossitis)

血液検査	Hb	7.6g/dl (男性 14~17)
	VB12	50 pg/mL 以下 (180~914)
		(造血ビタミンの一つ)

初診時



VB12補充療法5ヶ月後



症例

患者：47歳 男性

主訴：舌苔が多い

現病歴：9ヶ月前より舌苔↑

白苔から白黄苔に変化

細菌検査：口腔カンジダ（-）

臨床診断：AIDS

問診：エイズ心配ですか？→Yes

検査結果：AIDS（後天性免疫不全症候群）



症例

患者：49歳 男性

主訴：舌苔が多い

現病歴：1年前より白苔多い

細菌検査：口腔カンジダ症（+）

臨床診断：AIDS

問診：エイズ心配ですか？→Yes

検査結果：AIDS（後天性免疫不全症候群）



症例

患者 : 54歳 女性

主訴 : 口腔内の接触痛、嚥下痛、摂食困難

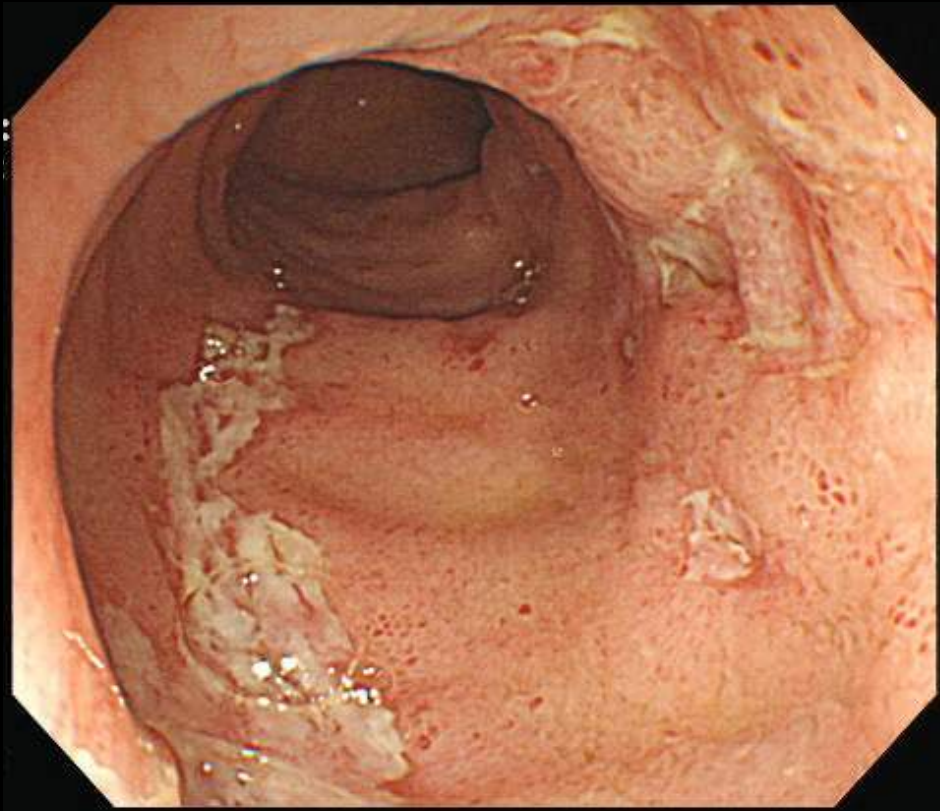
現病歴 : 某年2月右側頬粘膜にアフタ様病変を認めた
口蓋粘膜にも発生し、治癒傾向認めず5月来院

治療方針 : 内視鏡検査 依頼



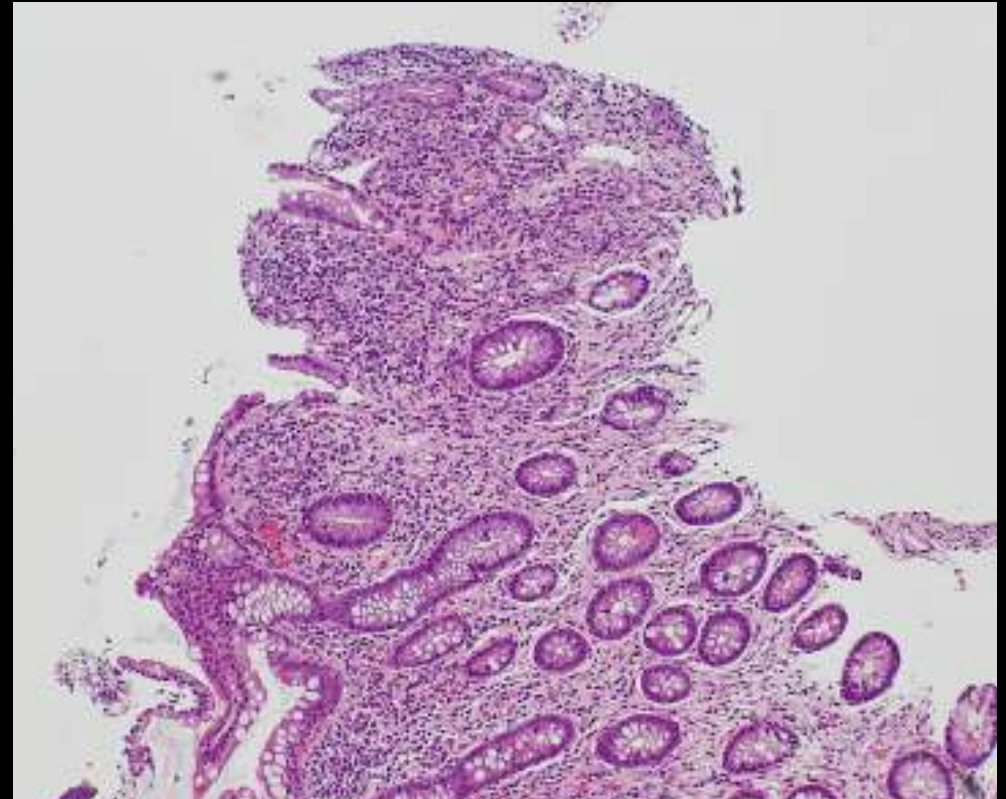
診断：クローン病

下部消化管 内視鏡所見



回腸末端部に縦走潰瘍を認める

病理組織学的所見



非乾酪性類上皮細胞肉芽腫等の
所見を認めない

メサラジン

治療 : Mesalazine 3000mg/day 分3 内服
(潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤)

経過

内服 5週目

アフタ様病変は消失



内服 6週目

回腸末端部の縦走潰瘍は消失



再発性アフタ性口内炎

「半夏瀉心湯」が有効



漢方薬「半夏瀉心湯」

(脾胃調和剤)

(組成)

- 黄連、黄ごん : 熱を取る
- 半夏、乾姜 : 気の上衝、嘔気をおさえる
- 人參、甘草、大棗 : 胃腸の血行と機能の回復促進

(効能又は効果)

みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で
腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症：

急・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、消化不良、胃下垂
神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、
口内炎、神経症

胃薬で口内炎が治るの？ 口は消化管の一部です！
口内炎は胃の熱によるもの、これを黄連・黄ごんで冷ます

その他の舌症状

■ 舌の不規則な黒の色素沈着

- ・ **Addison病**：副腎皮質ステロイドの低下によって引き起こされてくる

■ 舌が牛肉状となり腫脹し平滑

- ・ **リボフラビン**(VB2) 及び **ナイアシン欠乏症** (VB3)

■ 舌のふるえ

- ・ 神経質の人に多いが、**甲状腺機能亢進症**、**アルコール依存症**、**脳血管性痴呆**などでもみられる。
- ・ **舌下神経の障害**があるときには、舌の萎縮とともに表面からみて細かなふるえがみられる。

これは線維性攣縮(Hbrillation)であって、球麻痺でみられる。

■ 舌の偏位 (deviation)

- ・ 脳梗塞や脳出血などで第12脳神経の舌下神経が麻痺すると、舌を出した場合、舌が麻痺側へ偏位する

■ 舌の不随意運動 ジスキネジア (抗精神病薬 長期服用など)

舌の先端は、生理学的に 身体の中で「一番敏感な部分」

この舌の敏感な機能を応用して、もしも

- 舌で「物が見えたら」 視覚障害者に恩恵
- 舌で「音が聞けたら」 聴覚障害者 //
- 舌で「運転ができたなら」 四肢の障害者 //

視覚障害者のための「舌で見る」装置

Brain Port

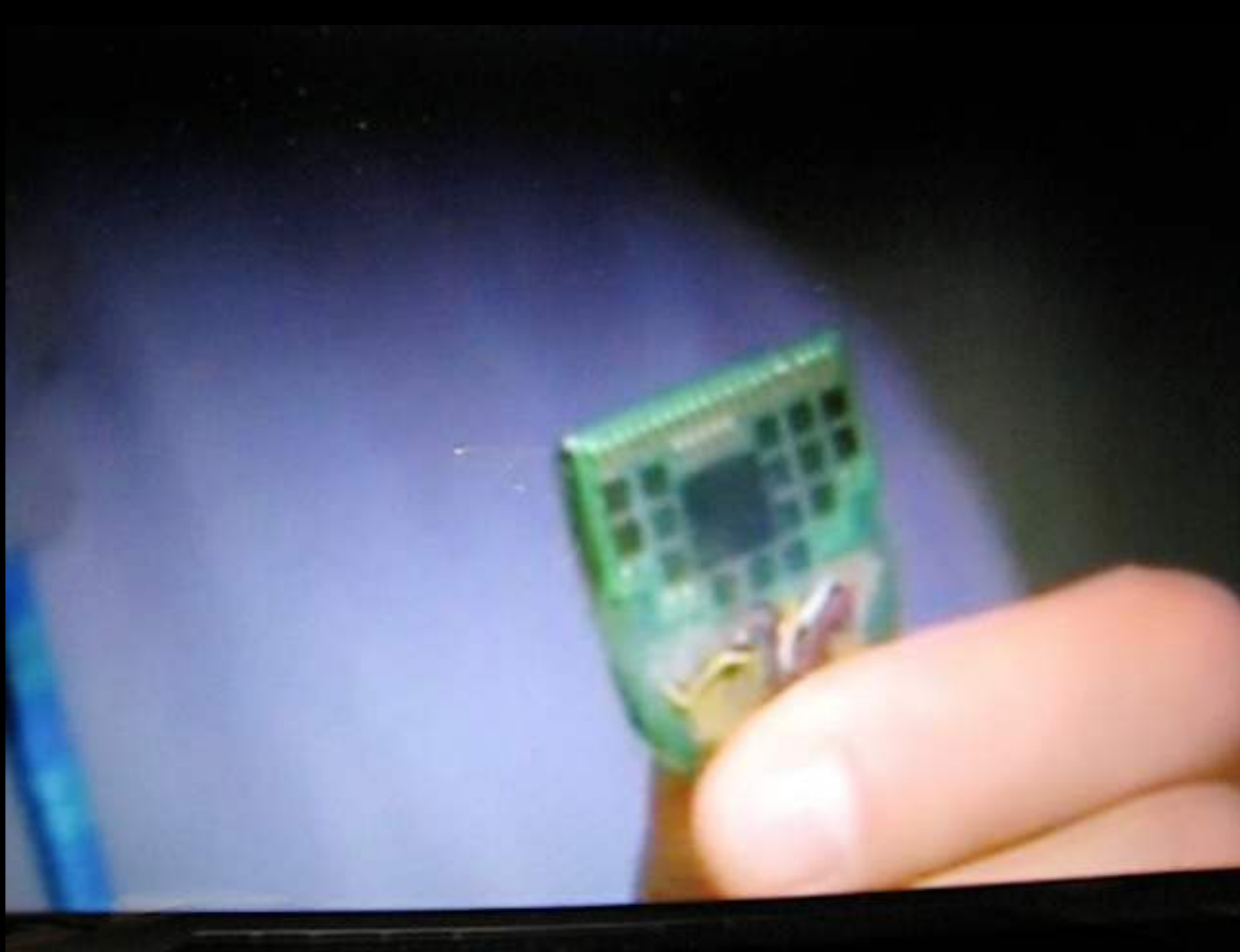
カメラレンズ



1. カメラの映像データ
2. 舌で感知できる電気パルスに変換
3. 舌に乗せるデバイスに転送
4. 映像がそのまま刺激になって舌の上に現れる

炭酸飲料やシャンパンがはじける
ような感じで、15分以内には情報
が理解できるようになる

- ◎ 舌に伝えられた刺激の強さの違いで、
- ・ 対象物の形、動き、大きさ
 - ・ 自分との距離などが認識できる





文字を読む



じゃんけん



物の位置



ボルダリング

聴覚障害者のための「舌で聞く」装置

米コロラド州立大学の研究グループは現在、耳に装着したマイクで集めた音を電気信号に変換し、舌への刺激を通じて言語や音として認知させる装置を開発している。



コロラド州立大学の“舌で聞く”機器開発チーム
(コロラド州立大学公式サイトより)

四肢の障害者のための「舌で運転する」装置



舌の先に付ける小さな磁石と、3次元磁気センサー

「舌」を使って、マシンを操作するシステム開発
(ジョージア工科大学)

